studeersnel

UET Đề cương học phần UET.MAT1053 Đại số tuyến tính cho kỹ thuật 7420201.01

Giới thiệu về Công Nghệ Thông Tin (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHO KỸ THUẬT

I. Thông tin chung

Thông tin chung	
Tên học phần	Đại số tuyến tính cho kỹ thuật (Linear Algebra for Engineers)
Mã học phần	UET.MAT1053
Số tín chỉ (LT/ThH/BT/TH)	5 (45/0/60/145)
Học phần tiên quyết	
Mục tiêu học phần	- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về môn đại số tuyến tính như hệ phương trình tuyến tính, ma trận, định thức, không gian vector, ánh xạ tuyến tính, giá trị riêng và vector riêng... - Nội dung học phần là đủ cho sinh viên các ngành công nghệ nắm bắt được những nội dung cơ bản cần biết về đại số tuyến tính và biết cách áp dụng vào một số bài toán thực tiễn. - Cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng đầu tiên để có thể học tập và nghiên cứu nhiều môn học khác như tối ưu, học máy, trí tuệ nhân tạo,...
Giảng viên	TS. Nguyễn Bích Vân, email: nbvan@vnu.edu.vn TS. Đỗ Thái Dương, email: dtduong@vnu.edu.vn TS. Nguyễn Hoàng Quân, email: nhquan@vnu.edu.vn
Học liệu	
Học liệu bắt buộc	[1] Lay, Lay, and McDonald, Linear Algebra and Its Applications, 6th edition, 2021
Học liệu tham khảo	[2] Nguyễn Đình Trí và các tác giả khác , Toán cao cấp tập 1, Nhà Xuất bản Giáo dục, 2005 [3] Nguyễn Bích Vân, Đỗ Thái Dương, Đại số tuyến tính và một số bài toán thực tiễn, Nhà xuất bản Dân trí, 2025.
Hình thức tổ chức	- Lý thuyết: 15 buổi, 1 buổi 1 tuần, 3 tiết 1 buổi, tuần học: 1-15, hình thức giảng dạy: Học trực tiếp - Bài tập: 15 buổi, 1 buổi 1 tuần, 4 tiết 1 buổi, tuần học: 1-15, hình thức giảng dạy: Học trực tiếp
Yêu cầu của học phần (nếu có)	

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Đơn vị phụ trách	Phòng Đào tạo

II. Chuẩn đầu ra

1. Chuẩn đầu ra học phần (CLO)

Kết thúc học phần, SV có khả năng:

Mã CLO	Nội dung chuẩn đầu ra
CLO1	Nắm rõ (3) và biết cách vận dụng (3) các khái niệm cơ bản của đại số tuyến tính như hệ phương trình, ma trận, định thức, không gian vector, ánh xạ tuyến tính, không gian tích trong, giá trị riêng và vector riêng trong việc giải quyết các bài toán về đại số tuyến tính.
CLO2	Hiểu sâu (3) và biết vận dụng (3) linh hoạt được các tính chất của các kiến thức trên và các mô hình vào giải quyết các bài toán thực tế.
CLO3	Vận dụng (3) các tài nguyên và chiến lược học tập phù hợp để tự học và nâng cao kiến thức về đại số tuyến tính một cách liên tục và biết cách vận dụng (3) linh hoạt các kiến thức này để học các môn học liên quan.

2. Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chỉ số thực hiện (PI) và Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo (PLO)

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Chuẩn đầu ra	PLO1				PLO2				PLO3			PLO4			PLO5			PLO6			PLO7		
	PI 1.1	**PI 1.2**	**PI 1.3**	**PI 1.4**	**PI 2.1**	**PI 2.2**	**PI 2.3**	**PI 2.4**	**PI 3.1**	**PI 3.2**	**PI 3.3**	**PI 4.1**	**PI 4.2**	**PI 4.3**	**PI 5.1**	**PI 5.2**	**PI 5.3**	**PI 6.1**	**PI 6.2**	**PI 6.3**	**PI 7.1**	**PI 7.2**	**PI 7.3**
CLO1	3	3																					
CLO2									2														
CLO3																		2			2		
Tổng hợp	3	3							2									2			2		
Trong số đóng góp của HP vào PI/PLO	I	I							I									I			I		

Ghi chú:

Trọng số đóng góp của HP vào PI/PLO:

- *I (Introduced) – Giới thiệu: Học phần hỗ trợ ở mức cơ bản, giúp người học bước đầu tiếp cận nội dung liên quan đến PLO/PI.*
- *R (Reinforced) – Củng cố: Học phần hỗ trợ ở mức trung bình, người học có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm hoặc áp dụng trong thực tiễn.*
- *M (Mastered) – Thành thạo: Học phần đóng vai trò then chốt, giúp người học đạt được mức độ thành thạo về một PI quan trọng của PLO, hoặc thậm chí đạt được toàn bộ PLO.*

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

III. Nội dung giảng dạy

1. Tóm tắt nội dung chương trình giảng dạy

Buổi học	Chủ đề buổi học
Buổi 1	**GIỚI THIỆU MÔN HỌC, Chương 0: GIỚI THIỆU VỀ SỐ PHỨC, Chương 1: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH**
Buổi 2	**Chương 1: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (tiếp theo)**
Buổi 3	**Chương 2: ĐẠI SỐ MA TRẬN**
Buổi 4	**Chương 3: ĐỊNH THỨC**
Buổi 5	**Chương 4: KHÔNG GIAN VECTOR**
Buổi 6	**Chương 4: KHÔNG GIAN VECTOR (tiếp theo)**
Buổi 7	**Chương 4: KHÔNG GIAN VECTOR (tiếp theo)**
Buổi 8	**Chương 5: GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG**
Buổi 9	**Chương 5: GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG (tiếp theo)**
Buổi 10	**Chương 5: GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG (tiếp theo)**
Buổi 11	**Chương 6: TÍNH TRỰC GIAO VÀ BÀI TOÁN BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT**
Buổi 12	**Chương 6: TÍNH TRỰC GIAO VÀ BÀI TOÁN BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT (tiếp theo)**
Buổi 13	**Chương 7: MA TRẬN ĐỐI XỨNG VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG**
Buổi 14	**Chương 6: MA TRẬN ĐỐI XỨNG VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG (tiếp theo)**
Buổi 15	**ÔN TẬP CUỐI KỲ**

2. Nội dung giảng dạy chi tiết theo từng buổi học

Buổi 1	**GIỚI THIỆU MÔN HỌC, Chương 0: GIỚI THIỆU VỀ SỐ PHỨC, Chương 1: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH**

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: - GIỚI THIỆU MÔN HỌC. - CÁC PHẦN KIẾN THỨC SAU 0. GIỚI THIỆU VỀ SỐ PHỨC (1LT+2BT) 0.1. Các phép toán với số phức 0.2. Biểu diễn hình học của số phức 0.3. Dạng lượng giác của số phức 0.4. Lũy thừa của số phức 1. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (phần 1) (2LT+1BT) 1.1.Hệ phương trình tuyến tính 1.2. Phép biến đổi sơ cấp theo dòng 1.3. Phương trình vector 1.4. Phương trình ma trận Ax=b 1.5. Tập nghiệm của hệ phương trình tuyến tính Buổi học đầu tiên đặt nền tảng cho toàn bộ học phần Đại số tuyến tính, giúp sinh viên tiếp cận một cách có hệ thống với các khái niệm cơ sở trong đại số tuyến tính.Trước hết, sinh viên sẽ được giới thiệu sơ lược về vai trò quan trọng của đại số tuyến tính trong các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ. Tiếp theo, sinh viên sẽ được giới thiệu về các phép toán và các cách biểu diễn số phức- đối tượng đóng vai trò rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực của toán học. Sau đó, sinh viên sẽ được làm quen với hệ phương trình tuyến tính-vốn là công cụ hữu ích để mô tả nhiều bài toán trong đời sống, khoa học và kỹ thuật. Sinh viên sẽ được học về ma trận tăng, ma trận hệ số, các phép biến đổi sơ cấp đối với ma trận tăng (phép khử Gauss và Gauss-Jordan) để giải hệ phương trình tuyến tính, học về cách mô tả tập nghiệm của hệ phương trình tuyến tính. Sinh viên cũng được học về các phương trình đối với vector trong R^n cách viết lại hệ phương trình tuyến tính dưới dạng Ax=b.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO1.1:

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

	○ Thực hiện các phép toán với số phức, biểu diễn số phức dưới các dạng đại số và dạng lượng giác, giải được các hệ phương trình tuyến tính bằng phép khử Gauss và Gauss-Jordan, giải các phương trình với vector, viết lại hệ phương trình tuyến tính dưới dạng Ax=b. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 1,2) - LLO1.2: ○ Biết cách lập hệ phương trình tuyến tính để giải các bài toán thực tế. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3) - LLO1.3: ○ Biện luận theo tham số số nghiệm của hệ phương trình tuyến tính (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 3)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - Linear Algebra and Its Applications
Xem trước video	"Essence of linear algebra preview" trên Youtube https://www.youtube.com/watch?v=kjBOesZCoqc
Bài giảng	Bài giảng Buổi 1.
Thảo luận	Thảo luận, chủ đề “Hệ phương trình tuyến tính “ trên Canvas LMS
Hoạt động	Giới thiệu và định hướng môn học.
Đánh giá	- Quiz điểm danh đầu giờ. - Lên bảng làm bài tập.
Nhắc nhở	- Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo. - Đọc thêm các học liệu tham khảo

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Buổi 2	**Chương 1: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (tiếp theo)**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: 1. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (TIẾP THEO) (3LT+4BT) 1.6. Sự độc lập tuyến tính 1.7. Giới thiệu về ánh xạ tuyến tính 1.8. Ma trận của ánh xạ tuyến tính 1.9. Ứng dụng của hệ phương trình tuyến tính trong một số mô hình kinh tế và kỹ thuật (xây dựng chế độ ăn kiêng, phân tích mạng điện, phương trình sai phân) Trong buổi học này, trước tiên sinh viên sẽ được tìm hiểu về cách khảo sát sự độc lập tuyến tính của các vector. Sau đó, sinh viên được làm quen với ánh xạ tuyến tính, cách biểu diễn ánh xạ tuyến tính thông qua ma trận và ý nghĩa của chúng, các phép biến hình trong R^2 và ma trận tương ứng của chúng. Sinh viên sẽ được học cách kiểm tra một ánh xạ tuyến tính có phải là đơn ánh, toàn ánh hay không. Cuối buổi học, sinh viên sẽ được tìm hiểu về các ứng dụng phong phú của hệ phương trình tuyến tính trong việc xây dựng chế độ dinh dưỡng ăn kiêng, phân tích mạng điện và phương trình sai phân.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO2.1: ○ Khảo sát sự độc lập tuyến tính của một hệ vector, tìm được ma trận chuẩn tắc của ánh xạ tuyến tính, biết cách kiểm tra khi nào một ánh xạ tuyến tính là đơn ánh, toàn ánh. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 1,2) - LLO2.2: ○ Hiểu được ý nghĩa của các phép biến hình trong mặt phẳng và ma trận của chúng. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2) - LLO2.3: ○ Hiểu được cách áp dụng hệ phương trình tuyến tính để xây dựng một số mô hình trong kinh tế, đời sống và khoa học. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

	theo nhóm, Liên quan CLO: 2) - LLO2.4: ○ Biết cách áp dụng hệ phương trình vào việc phân tích mạng điện và giải phương trình sai phân. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - Linear Algebra and Its Applications
Xem trước video	Video về hệ phương trình tuyến tính và các ứng dụng trên Youtube.
Bài giảng	Bài giảng Buổi 2
Thảo luận	Thảo luận về “Các mô hình tuyến tính” trên Canvas LMS
Hoạt động	Thực hành giải bài tập
Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ.
Nhắc nhở	- Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo. - Đọc thêm các học liệu tham khảo
Buổi 3	**Chương 2: ĐẠI SỐ MA TRẬN**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: 2. ĐẠI SỐ MA TRẬN (3LT+4BT) 2.1. Các phép toán với ma trận 2.2. Nghịch đảo của một ma trận

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

	2.3. Các tính chất của ma trận khả nghịch 2.4. Ma trận khối Trong buổi học này, trước tiên sinh viên sẽ được học về các phép toán: phép cộng ma trận, nhân ma trận với vô hướng, nhân 2 ma trận, lũy thừa của một ma trận vuông, phép chuyển vị ma trận. Tiếp theo, sinh viên sẽ được học về khái niệm và cách tìm nghịch đảo của một ma trận bằng phép khử Gauss-Jordan, cách khảo sát tính khả nghịch của một ánh xạ tuyến tính. Sinh viên cũng được học về các tính chất của một ma trận khả nghịch. Cuối buổi học, sinh viên được học cách viết một ma trận ở dạng khối , thực hiện các phép toán với ma trận khối, hiểu được ứng dụng của ma trận khối.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO3.1: ○ Thực hiện các phép toán với ma trận, tìm nghịch đảo của một ma trận. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2) - LLO3.2: ○ Khảo sát tính khả nghịch của một ánh xạ tuyến tính. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 1,2) - LLO3.3: ○ Thực hiện các phép toán với ma trận khối. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3) - LLO3.4: ○ Tìm nghịch đảo của ma trận khối. Hiểu được vai trò của ma trận khối trong các thuật toán tính toán trên máy tính. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 1,2)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - Linear Algebra and Its Applications

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Xem trước video	
Bài giảng	Bài giảng buổi 3
Thảo luận	Thảo luận các phép toán với ma trận trên Canvas LMS.
Hoạt động	
Đánh giá	- Quiz điểm danh - Lên bảng làm bài tập.
Nhắc nhở	- Bài tập về nhà, chuẩn bị cho Buổi 4. - Đọc thêm về các ứng dụng của ma trận trong mật mã, xử lý ảnh… ở học liệu tham khảo
Buổi 4	**Chương 3: ĐỊNH THỨC**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: 3. ĐỊNH THỨC (3LT+4BT) 3.1. Giới thiệu về định thức 3.2. Các tính chất của định thức 3.3. Công thức Cramer, thể tích và ánh xạ tuyến tính Trong các buổi học này, đầu tiên, sinh viên sẽ được tìm hiểu về khái niệm định thức, cách tính định thức bằng cách khai triển theo hàng, theo cột, bằng cách biến đổi sơ cấp. Tiếp theo, sinh viên được tìm hiểu các tính chất của định thức. Sau đó, sinh viên được học cách dùng công thức Cramer để giải hệ phương trình tuyến tính, dùng định thức để tính diện tích, thể tích và mối liên quan đến tỉ lệ diện tích của miền xác định và miền giá trị của ánh xạ tuyến tính.

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO4.1: ○ Tính được định thức, bằng cách khai triển theo hàng, theo cột, bằng cách biến đổi sơ cấp. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 1,2) - LLO4.2: ○ Hiểu được các tính chất của định thức và biết cách vận dụng các tính chất này. Biết cách dùng công thức Cramer để giải hệ phương trình tuyến tính. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 1) - LLO4.3: ○ Dùng định thức để tính diện tích, thể tích và tỉ lệ diện tích của miền xác định và miền giá trị của ánh xạ tuyến tính. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - Linear Algebra and Its Applications
Xem trước video	Video liên quan đến chủ đề buổi học
Bài giảng	Bài giảng Buổi 4
Thảo luận	Thảo luận về định thức trên Canvas LMS
Hoạt động	Lên bảng giải bài tập
Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ.
Nhắc nhở	- Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo. - Đọc thêm về định thức trong học liệu tham khảo

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Buổi 5	**Chương 4: KHÔNG GIAN VECTOR**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: 4. KHÔNG GIAN VECTOR (Phần 1) (3LT+4BT) 4.1. Không gian vector và không gian con. 4.2. Không gian hạch, không gian cột, không gian hàng và ánh xạ tuyến tính Trong buổi học này, sinh viên được tìm hiểu về không gian vector và không gian con, không gian hàng, không gian cột, không gian hạch của ma trận.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO5.1: ○ Tìm không gian cột, không gian hàng, không gian hạch của một ma trận/ánh xạ tuyến tính. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3) - LLO5.2: ○ Kiểm tra xem một tập có phải là không gian vector, không gian con hay không. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 1)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - Linear Algebra and Its Applications
Xem trước video	Video liên quan đến chủ đề buổi học
Bài giảng	Bài giảng Buổi 5
Thảo luận	Thảo luận về Không gian vector trên Canvas LMS
Hoạt động	Lên bảng giải bài tập.

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Đánh giá	- Quiz điểm danh đầu giờ. - Quiz lấy điểm: một số câu hỏi trắc nghiệm về các tính chất của không gian vector.
Nhắc nhở	- Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo. - Đọc thêm học liệu tham khảo
Buổi 6	**Chương 4: KHÔNG GIAN VECTOR (tiếp theo)**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: 4. KHÔNG GIAN VECTOR (Phần 2) (3LT+4BT) 4.3. Tập độc lập tuyến tính, cơ sở 4.4. Hệ tọa độ Trong buổi học này, sinh viên được học cách kiểm tra một tập có độc lập tuyến tính, có phải là cơ sở của một không gian vector hay không. Sinh viên còn được học cách tìm tọa độ của một vector đối với một cơ sở.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO6.1: ○ Kiểm tra tập độc lập tuyến tính, cơ sở. Tìm tọa độ của một vector đối với một cơ sở. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - Linear Algebra and Its Applications
Xem trước video	
Bài giảng	Bài giảng buổi 6

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Thảo luận	
Hoạt động	Lên bảng giải bài tập
Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ
Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo
Buổi 7	**Chương 4: KHÔNG GIAN VECTOR (tiếp theo)**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: 4. KHÔNG GIAN VECTOR (Phần 3) (3LT+4BT) 4.5. Số chiều của một không gian vector 4.6. Công thức chuyển tọa độ khi chuyển cơ sở trong một không gian vector 4.7. Ứng dụng: Xử lý tín hiệu số Trong buổi học này, sinh viên sẽ được học về số chiều của không gian vector và biến cách chuyển tọa độ khi chuyển cơ sở. Ngoài ra, sinh viên còn được giới thiệu về ứng dụng của không gian vector và ánh xạ tuyến tính trong xử lý tín hiệu số.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO7.1: ○ Tính được số chiều của không gian vector. Biết cách chuyển tọa độ khi chuyển cơ sở. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 1,2) - LLO7.2: ○ Hiểu được các ứng dụng của không gian vector và ánh xạ tuyến tính trong xử lý tín hiệu số. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc:

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

	- Linear Algebra and Its Applications
Xem trước video	Video liên quan đến chủ đề buổi học
Bài giảng	Bài giảng Buổi 7
Thảo luận	Thảo luận về " ứng dụng trong xử lý tín hiệu số" trên Canvas LMS
Hoạt động	Lên bảng giải bài tập
Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ.
Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 8	**Chương 5: GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: 5. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG (3LT+4BT) 5.1. Giá trị riêng và vector riêng, không gian riêng. 5.2. Phương trình đặc trưng, ma trận đồng dạng, ứng dụng vào hệ động lực Trong buổi học này, sinh viên được tìm hiểu về định nghĩa giá trị riêng, vector riêng và không gian riêng. Sinh viên được học về phương trình đặc trưng để tìm các giá trị viêng và được giới thiệu về ứng dụng của giá trị riêng trong hệ động lực.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO8.1: ○ Tìm giá trị riêng và vector riêng, không gian riêng của một ma trận. (Phương pháp

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

	đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - Linear Algebra and Its Applications
Xem trước video	Video liên quan đến chủ đề buổi học
Bài giảng	Bài giảng Buổi 8
Thảo luận	Thảo luận về giá trị riêng, vector riêng trên Canvas LMS
Hoạt động	Lên bảng giải bài tập.
Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ.
Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 9	**Chương 5: GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG (tiếp theo)**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: 5. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG (tiếp theo) (3LT+4BT) 5.3. Chéo hóa 5.4. Giá trị riêng, vector riêng của ánh xạ tuyến tín Trong buổi học này, sinh viên được tìm hiểu về cách chéo hóa một ma trận vuông. Ngoài ra, sinh viên còn được học về giá trị riêng, vector riêng của ánh xạ tuyến tính và cách tìm một cơ sở mà trong đó ma trận của ánh xạ tuyến tính có dạng đường chéo.

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO9.1: ○ Chéo hóa một ma trận (nếu có thể). (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3) - LLO9.2: ○ Tìm được giá trị riêng, vector riêng của ánh xạ tuyến tính, tìm một cơ sở mà trong đó ma trận của ánh xạ tuyến tính có dạng đường chéo. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - Linear Algebra and Its Applications
Xem trước video	
Bài giảng	Bài giảng buổi 9
Thảo luận	Thảo luận về giá trị riêng, vector riêng của ánh xạ tuyến tính trên Canvas LMS
Hoạt động	Lên bảng giải bài tập
Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ
Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo
Buổi 10	**Chương 5: GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG (tiếp theo)**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: 5. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG (tiếp theo) (3LT+4BT)

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

	5.5. Giá trị riêng phức, vector riêng phức 5.6. Hệ động lực rời rạc 5.7. Ứng dụng vào chuỗi Markov Trong buổi học này, trước tiên sinh viên sẽ được tìm hiểu về giá trị riêng, vector riêng trên trường số phức. Sau đó, sinh viên sẽ được giới thiệu về cách ứng dụng giá trị riêng, vector riêng trong các bài toán về hệ động lực rời rạc và chuỗi Markov.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO10.1: ○ Tìm được giá trị riêng, vector riêng phức của ma trận/ánh xạ tuyến tính. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3) - LLO10.2: ○ Ứng dụng giá trị riêng, vector riêng vào các hệ động lực rời rạc và chuỗi Markov (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - Linear Algebra and Its Applications
Xem trước video	Video giới thiệu về chuỗi Markov trên YouTube.
Bài giảng	Bài giảng Buổi 10
Thảo luận	Thảo luận về “Chuỗi Markov” trên Canvas LMS
Hoạt động	Lên bảng làm bài tập
Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ.

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 11	**Chương 6: TÍNH TRỰC GIAO VÀ BÀI TOÁN BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: 6. TÍNH TRỰC GIAO VÀ BÀI TOÁN BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT (3LT+4BT) 6.1. Tích trong, độ dài và tính trực giao 6.2. Tập trực giao 6.3. Hình chiếu trực giao Nội dung của buổi học bao gồm định nghĩa và các tính chất của tích chấm, tích trong, tổng quát, định nghĩa độ dài, góc, khoảng cách, bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, bất đẳng thức tam giác, định lý Pythagore, định nghĩa và các tính chất của tập trực giao, cách tìm hình chiếu trực giao của một vector lên một vector, ý nghĩa hình học của hình chiếu trực giao.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO11.1: ○ Tính góc, độ dài, khoảng cách của 2 vector dựa trên tích trong, tìm hình chiếu vuông góc của một vector lên một vector. Kiểm tra tính trực giao của một tập. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 3) - LLO11.2: ○ Hiểu và biết cách vận dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, bất đẳng thức tam giác, định lý Pythagore, hiểu được ý nghĩa hình học của hình chiếu trực giao. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 1,2) - LLO11.3: ○ Kiểm tra xem một hàm có phải là tích trong hay không. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3)

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - Linear Algebra and Its Applications
Xem trước video	
Bài giảng	Bài giảng Buổi 11
Thảo luận	Thảo luận về “Hình chiếu trực giao” trên Canvas LMS
Hoạt động	Lên bảng làm bài tập.
Đánh giá	- Quiz điểm danh đầu giờ. - Quiz trắc nghiệm kiểm tra xem một số hàm có phải tích trong không.
Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 12	**Chương 6: TÍNH TRỰC GIAO VÀ BÀI TOÁN BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT (tiếp theo)**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: 6. TÍNH TRỰC GIAO VÀ BÀI TOÁN BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT (tiếp theo) (3LT+4BT) 6.4. Quá trình trực chuẩn hóa Gram-Schmidt 6.5. Bài toán bình phương nhỏ nhất 6.6. Học máy và các mô hình tuyến tính Trong buổi học này, trước tiên, sinh viên được học về quá trình trực chuẩn hóa Gram-Schmidt để biến một tập thành một tập trực chuẩn. Sau đó, sinh viên được học về cách

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

	giải bài toán bình phương nhỏ nhất và ý nghĩa thực tiễn của bài toán này. Cuối buổi học, sinh viên được làm quen với một số mô hình tuyến tính trong học máy.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO12.1: ○ Áp dụng quá trình trực chuẩn hóa Gram-Schmidt. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3) - LLO12.2: ○ Giải bài toán bình phương nhỏ nhất. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 1,2) - LLO12.3: ○ Hiểu và vận dụng được một số mô hình tuyến tính trong học máy. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 1,2)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - Linear Algebra and Its Applications
Xem trước video	
Bài giảng	Bài giảng buổi 12
Thảo luận	Thảo luận về các mô hình tuyến tính trong machine learning trên Canvas LMS
Hoạt động	- Lên bảng giải bài tập - Bài tập nhóm về mô hình tuyến tính
Đánh giá	Chấm điểm bài tập nhóm

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 13	**Chương 7: MA TRẬN ĐỐI XỨNG VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: 7. MA TRẬN ĐỐI XỨNG VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG (3LT+4BT) 7.1. Chéo hóa ma trận đối xứng Trong buổi học này, sinh viên sẽ được học về các tính chất của ma trận trực giao, ma trận đối xứng, cách chéo hóa trực giao một ma trận đối xứng.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO13.1: ○ Chéo hóa trực giao một ma trận đối xứng. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - Linear Algebra and Its Applications
Xem trước video	Video liên quan đến chủ đề buổi học
Bài giảng	Bài giảng Buổi 13
Thảo luận	Thảo luận về ma trận đối xứng trên Canvas LMS
Hoạt động	Lên bảng giải bài tập
Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ.

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 14	**Chương 6: MA TRẬN ĐỐI XỨNG VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG (tiếp theo)**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: 7. MA TRẬN ĐỐI XỨNG VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG (tiếp theo) (3LT+4BT) 7.2. Dạng toàn phương: đổi biến, định lý các trục chính, phân loại các dạng toàn phương 7.3. Phân tích SVD: cách tìm và ứng dụng Trong buổi học này, sinh viên được tìm hiểu về áp dụng chéo hóa trực giao ma trận đối xứng vào việc đưa một dạng toàn phương về dạng chính tắc, từ đó phân loại được các đường, mặt bậc 2. Cuối buổi học, sinh viên được làm quen với thuật toán SVD và các ứng dụng.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO14.1: ○ Áp dụng chéo hóa ma trận đối xứng vào việc đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc và phân loại dạng đường, mặt bậc 2. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 1,2) - LLO14.2: ○ Hiểu và thực hiện được thuật toán SVD (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - Linear Algebra and Its Applications
Xem trước video	Video về SVD trên YouTube.
Bài giảng	Bài giảng Buổi 14

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Thảo luận	Thảo luận về "SVD và ứng dụng" trên Canvas LMS
Hoạt động	- Lên bảng giải bài tập. - Làm bài tập nhóm về SVD.
Đánh giá	- Quiz điểm danh đầu giờ. - Chấm điểm bài tập nhóm.
Nhắc nhở	- Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo. - Đọc thêm về SVD trong tài liệu tham khảo
Buổi 15	**ÔN TẬP CUỐI KỲ**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: Ôn tập lại các chương đã học và cách giải các dạng bài tập.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO15.1: ○ Ôn tập (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 1,2,3)
Đọc trước tài liệu	
Xem trước video	
Bài giảng	Bài giảng buổi 15

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Thảo luận	Thảo luận về “Cách giải các dạng bài tập đã học” trên Canvas LMS.
Hoạt động	Lên bảng giải bài tập
Đánh giá	
Nhắc nhở	Đọc lại các bài giảng, ôn tập để chuẩn bị thi cuối kỳ

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

3. Tổ chức giảng dạy và đánh giá cuối kỳ

Tổ chức giảng dạy													Đánh giá cuối kỳ					
Lý thuyết			Bài tập chia lớp				Thực hành chia lớp						Đợt		Hình thức			
Số giờ/ buổi	Số buổi	Tuần học	Số SV/lớp	Số giờ/buổi	Số buổi	Tuần học	Số SV/lớp	Số giờ/buổi	Số buổi	Tuần học	Số GV/lớp	Hệ số GV (*)	1	2	TL	VĐ/TH	BTL	TTM
3	15	1-15		4	15	1-15									x			

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

IV. Đánh giá học phần

Kế hoạch đánh giá được xây dựng dựa trên đặc điểm của học phần (Lý thuyết/Thực hành/ Bài tập lớn/ Dự án…).

1. Bảng kế hoạch đánh giá

Điểm học phần					**Chuẩn đầu ra**		
Hình thức (*)	**Phương pháp (**)**	**Thời điểm**	**Thang điểm**	**Trọng số**	**CLO**	**Trọng số**	**Công cụ**
Kiểm tra đánh giá thường xuyên (sự chuyên cần, tính cẩn thận, tinh thần học tập…)	Quizz,Bài kiểm tra thường xuyên,Bài tập cá nhân,Bài tập nhóm	Tại mỗi buổi học.	10	20%	CLO1	50%	Rubric đánh giá chuyên cần
					CLO2	40%	Rubric đánh giá chuyên cần
					CLO3	10%	Rubric đánh giá chuyên cần
Kiểm tra giữa kỳ	Bài kiểm tra giữa kì	Tuần 8	10	20%	CLO1	40%	Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ
					CLO2	40%	Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ
					CLO3	20%	Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Điểm học phần					Chuẩn đầu ra		
Hình thức (*)	**Phương pháp (**)**	**Thời điểm**	**Thang điểm**	**Trọng số**	**CLO**	**Trọng số**	**Công cụ**
							kỳ và cuối kỳ
Thi kết thúc học phần	Bài kiểm tra cuối kì	Tuần 16	10	60%	CLO1	40%	Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ
					CLO2	40%	Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ
					CLO3	20%	Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

(*) Hình thức: Chuyên cần, thường xuyên, giữa khóa, kết thúc học phần, ...
(**) Phương pháp: Viết, vấn đáp, thực hành, bài tập lớn, Quiz, ...

2. Rubrics

2.1. Rubric đánh giá chuyên cần

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Tiêu chí	CĐR CLO	Trọng số	Điểm tối đa	Mô tả mức chất lượng				Điểm
				Đạt quá yêu cầu (>70%)	Đạt (≈ 70%)	Gần đạt (>40%)	Không đạt (< 40%)	
Mức độ tham gia theo TKB	CLO1	50%	5	5.0 → 4.2	4.2 → 3.45	3.45 → 2.0	2.0 → 0	
				Tham dự > 90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự ~70% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	CLO1	50%	5	5.0 → 4.2	4.2 → 3.95	3.95 → 2.0	2.0 → 0	
				Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời	Có trả lời/đặt/hỏi > 2 câu	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu	Không tham gia	

2.2. Rubric đánh giá các Bài tập

Tiêu chí	CĐR CLO	Trọng số	Điểm tối đa	Mô tả mức chất lượng				Điểm
				Đạt quá yêu cầu (>70%)	Đạt (≈ 70%)	Gần đạt (>40%)	Không đạt (< 40%)	
Số lượng bài tập đã thực hiện	CLO1	30%	3	3.0 → 2.4	2.4 → 1.8	1.8 → 1.2	1.2 → 0	
				Hoàn thành 100% bài tập	Hoàn thành 2/3 bài tập	Hoàn thành 1/3 bài tập	Hoàn thành dưới 1/3 bài tập	
Nội dung bài tập	CLO2	40%	4	4.0 → 3.2	3.2 → 2.4	2.4 → 1.6	1.6 → 0	
				Đáp ứng tốt yêu cầu, đúng kết quả, có công thức, giải	Đáp ứng yêu cầu, đúng kết	Đáp ứng yêu cầu, đúng công	Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu, sai	

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Tiêu chí	CĐR CLO	Trọng số	Điểm tối đa	Mô tả mức chất lượng				Điểm
				Đạt quá yêu cầu (>70%)	Đạt (≈ 70%)	Gần đạt (>40%)	Không đạt (< 40%)	
				thích rõ các bước làm.	quả, có công thức	thức nhưng sai kết quả, không có giải thích các bước làm.	kết quả, không có công thức, không giải thích.	
Kỹ năng trình bày	CLO3	30%	3	3.0 → 2.4	2.4 → 1.8	1.8 → 1.2	1.2 → 0	
				Không có lỗi chính tả, trình bày rõ rang, mạch lạc	Ít có lỗi chính tả, trình bày tương đối đầy đủ.	Nhiều lỗi chính tả, có trình bày nhưng chưa đầy đủ.	Nhiều lỗi chính tả, trình bày sơ sài	

2.3. Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

Tiêu chí	CĐR CLO	Trọng số	Điểm tối đa	Mô tả mức chất lượng				Điểm
				Đạt quá yêu cầu (>70%)	Đạt (≈ 70%)	Gần đạt (>40%)	Không đạt (< 40%)	
Lập hệ phương trình tuyến tính theo bài toán thực tế và giải hệ, biện luận theo tham số số nghiệm của hệ phương trình tuyến tính	CLO1	20%	2	2.0 → 1.6	1.6 → 1.2	1.2 → 0.8	0.8 → 0	
				– Xác định rõ cần đặt những đối tượng nào là ẩn số, viết lại chính	– Xác định rõ cần đặt những đối tượng nào	– Xác định rõ cần đặt những đối tượng nào	– Không xác định được cần đặt những đối	

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Tiêu chí	CĐR CLO	Trọng số	Điểm tối đa	Mô tả mức chất lượng				Điểm
				Đạt quá yêu cầu (>70%)	Đạt (≈ 70%)	Gần đạt (>40%)	Không đạt (< 40%)	
				xác liên hệ giữa các đối tượng dưới dạng hệ phương trình tuyến tính. – Dùng các phép biến đổi sơ cấp để đưa ma trận tăng về dạng bậc thang để giải chính xác hệ phương trình, ghi rõ từng bước biến đổi. – Tìm chính xác điều kiện của tham số để hệ có vô số nghiệm/nghệm duy nhất/vô nghiệm	là ẩn số, viết lại chính xác liên hệ giữa các đối tượng dưới dạng hệ phương trình tuyến tính. – Dùng các phép biến đổi sơ cấp để đưa ma trận tăng về dạng bậc thang để giải chính xác hệ, không ghi rõ một số biến đổi – Biết biện luận nhưng còn thiếu trường	là ẩn số, viết lại được liên hệ giữa các đối tượng dưới dạng hệ phương trình tuyến tính nhưng còn mắc một số lỗi. – Dùng các phép biến đổi sơ cấp để đưa ma trận tăng về dạng bậc thang để giải hệ phương trình nhưng còn mắc một số lỗi biến đổi hoặc không ghi rõ các	tượng nào là ẩn số, không viết lại được liên hệ giữa các đối tượng dưới dạng hệ phương trình tuyến tính hoặc viết được nhưng mắc nhiều lỗi. – Giải sai hệ phương trình. – Không biết cách biện luận theo tham số.	

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Tiêu chí	CĐR CLO	Trọng số	Điểm tối đa	Mô tả mức chất lượng				Điểm
				Đạt quá yêu cầu (>70%)	Đạt (≈ 70%)	Gần đạt (>40%)	Không đạt (< 40%)	
					hợp.	phép biến đổi. – Không biết biện luận theo tham số.		
Thực hiện các phép toán với ma trận, tìm nghịch đảo của ma trận, tính định thức và dùng định thức để kiểm tra tính khả nghịch của ma trận.	CLO1	20%	2	2.0 → 1.6	1.6 → 1.2	1.2 → 0.8	0.8 → 0	
				– Tính toán chính xác các phép toán với ma trận, tìm chính xác ma trận nghịch đảo bằng Gauss-Jordan hoặc dùng ma trận phụ hợp. – Biết cách tính chính xác định thức, có giải thích rõ ràng các phép biến đổi. – Tìm chính xác điều kiện để ma trận khả nghịch.	– Tính toán chính xác các phép toán với ma trận, tìm chính xác ma trận nghịch đảo bằng Gauss-Jordan hoặc dùng ma trận phụ hợp, có thể mắc một số lỗi nhỏ trong	– Có dấu hiệu hiểu bài nhưng áp dụng thiếu bước hoặc sai một phần – Tính toán còn nhầm lẫn, không ghi rõ các biến đổi	– Tính toán sai nhiều. – Không biết tìm điều kiện của tham số để ma trận khả nghịch.	

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Tiêu chí	CĐR CLO	Trọng số	Điểm tối đa	Mô tả mức chất lượng				Điểm
				Đạt quá yêu cầu (>70%)	Đạt (≈ 70%)	Gần đạt (>40%)	Không đạt (< 40%)	
					biến đổi hoặc không ghi rõ. – Tìm chính xác điều kiện để ma trận khả nghịch.			
Các dạng bài tập về không gian vector và ánh xạ tuyến tính.	CLO2	20%	2	2.0 → 1.6	1.6 → 1.2	1.2 → 0.8	0.8 → 0	
				– Biết cách giải chính xác tất cả các dạng bài tập về không gian vector, ánh xạ tuyến tính. – Biết cách giải thích rõ ràng, đầy đủ cho các bước lập luận, chứng minh.	– Biết cách giải chính xác tất cả các dạng bài tập về không gian vector, ánh xạ tuyến tính. – Biết cách giải thích nhưng chưa rõ ràng, đầy đủ cho các	– Biết cách giải các dạng bài tập về không gian vector, ánh xạ tuyến tính nhưng còn mắc một số lỗi. – Chưa biết cách giải thích cho các bước lập luận,	– Mắc nhiều lỗi khi giải các dạng bài tập – Không biết lập luận, chứng minh	

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Tiêu chí	CĐR CLO	Trọng số	Điểm tối đa	Mô tả mức chất lượng				Điểm
				Đạt quá yêu cầu (>70%)	Đạt (≈ 70%)	Gần đạt (>40%)	Không đạt (< 40%)	
					bước lập luận, chứng minh.	chứng minh.		
Các dạng bài tập về không gian tích trong và bài toán bình phương nhỏ nhất	CLO2	20%	2	2.0 → 1.6	1.6 → 1.2	1.2 → 0.8	0.8 → 0	
				Biết cách giải chính xác các dạng bài tập về không gian tích trong và bài toán bình phương nhỏ nhất -Có lập luận, giải thích rõ ràng, chặt chẽ.	Biết cách giải chính xác các dạng bài tập về không gian tích trong và bài toán bình phương nhỏ nhất, có thể mắc một số lỗi nhỏ. -Có lập luận, giải thích nhưng chưa thật rõ ràng,	-Có dấu hiệu hiểu bài nhưng còn mắc nhiều lỗi tính toán. - Không biết lập luận, giải thích.	-Không hiểu bài, tính toán sai nhiều. - Không biết lập luận, giải thích.	

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Tiêu chí	CĐR CLO	Trọng số	Điểm tối đa	Mô tả mức chất lượng				Điểm
				Đạt quá yêu cầu (>70%)	Đạt (≈ 70%)	Gần đạt (>40%)	Không đạt (< 40%)	
					chặt chẽ.			
Chéo hóa, chéo hóa trực giao	CLO3	20%	2	2.0 → 1.6 Biết cách chéo hóa/chéo hóa trực giao chính xác. - Có lập luận, giải thích rõ ràng, chặt chẽ.	1.6 → 1.2 -Biết cách chéo hóa/chéo hóa trực giao tương đối chính xác, có thể mắc một số lỗi nhỏ. - Có lập luận, giải thích nhưng chưa thật rõ ràng, chặt chẽ.	1.2 → 0.8 -Có dấu hiệu hiểu bài nhưng còn mắc nhiều lỗi tính toán. - Không biết lập luận, giải thích.	0.8 → 0 -Không hiểu bài, tính toán sai nhiều. - Không biết lập luận, giải thích.	

Hà Nội, ngày tháng năm

Duyệt **Chủ nhiệm Khoa** **Chủ nhiệm Bộ môn**

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)

Downloaded by KawamotoKazuto (gamerkailexvn@gmail.com)